



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Elmira Araminta Tansy - 5024241099

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Teknologi jaringan nirkabel (wireless) telah menjadi tulang punggung konektivitas modern, menggantikan ketergantungan pada kabel fisik yang membatasi mobilitas pengguna. Hampir seluruh perangkat saat ini mulai dari smartphone, laptop, hingga perangkat IoT mengandalkan koneksi nirkabel sebagai media komunikasi utamanya. Standar Wi-Fi yang terus berkembang, dari 802.11b hingga 802.11ax (Wi-Fi 6), mencerminkan betapa pesatnya kebutuhan akan kecepatan, jangkauan, dan efisiensi jaringan nirkabel di berbagai sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, layanan kesehatan, hingga industri manufaktur. Di balik kemudahan yang ditawarkan, jaringan nirkabel menyimpan kompleksitas teknis yang tidak boleh diabaikan. Permasalahan seperti interferensi sinyal, pemilihan kanal frekuensi yang tepat, keamanan transmisi data, serta manajemen perangkat akses (access point) merupakan tantangan nyata yang dihadapi administrator jaringan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap konsep dasar jaringan nirkabel, konfigurasi yang salah dapat berujung pada konektivitas yang tidak stabil, celah keamanan, hingga kegagalan layanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, praktikum ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis dalam mengonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan nirkabel, sebagai persiapan menghadapi kebutuhan infrastruktur jaringan di dunia nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan nirkabel (wireless network) adalah jaringan komunikasi yang tidak menggunakan kabel fisik, melainkan memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio sebagai media transmisi data. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan secara fleksibel tanpa batasan kabel. Standar yang mengatur komunikasi jaringan nirkabel adalah IEEE 802.11, yang memiliki berbagai versi seperti 802.11b, 802.11g, 802.11n, hingga 802.11ac/ax (Wi-Fi 6) dengan peningkatan kecepatan dan efisiensi di setiap generasinya. Dalam arsitektur jaringan nirkabel, terdapat beberapa perangkat utama yang berperan penting. Access Point (AP) berfungsi sebagai jembatan antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel, memancarkan sinyal Wi-Fi ke area sekitarnya melalui SSID (Service Set Identifier) sebagai identitas jaringan. Wireless Router menggabungkan fungsi router dan access point dalam satu perangkat, bertugas mengatur lalu lintas data antar jaringan sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi. Wireless NIC (Network Interface Controller) adalah komponen pada sisi klien yang memungkinkan perangkat seperti laptop atau smartphone terhubung ke jaringan nirkabel. Selain itu, terdapat Repeater yang berfungsi memperkuat dan memancarkan ulang sinyal Wi-Fi ke area yang lemah, serta Wireless Bridge yang menghubungkan dua jaringan terpisah secara nirkabel untuk jarak jauh menggunakan sinyal terarah (point-to-point). Aspek keamanan merupakan hal kritis dalam jaringan nirkabel karena data ditransmisikan melalui udara sehingga rentan terhadap penyadapan. Protokol keamanan yang digunakan meliputi WEP yang sudah dianggap usang, WPA sebagai penggantinya, WPA2 yang menggunakan enkripsi AES dan menjadi standar umum saat ini, serta WPA3 sebagai protokol terbaru yang lebih tahan terhadap serangan brute force. Selain enkripsi, mekanisme autentikasi seperti Password-Based, Multi-Factor Authentication (MFA), dan Single Sign-On (SSO) turut memperkuat lapisan keamanan jaringan nirkabel secara keseluruhan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. jawaban Tidak ada yang mutlak lebih baik, karena keduanya memiliki keunggulan masing-masing yang bergantung pada kebutuhan. Jaringan wired unggul dalam kecepatan, stabilitas, dan keamanan, sehingga cocok untuk server room atau workstation tetap. Sementara wireless unggul dalam fleksibilitas dan kemudahan instalasi, cocok untuk lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Pada praktiknya, infrastruktur jaringan modern umumnya mengombinasikan keduanya untuk mendapatkan manfaat terbaik dari masing-masing teknologi.
2. jawaban Modem bertugas mengonversi sinyal digital jaringan lokal menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui jalur ISP, sehingga menjadi jembatan antara jaringan lokal dan internet. Router bertugas menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data antar jaringan berbeda, sekaligus mengelola alamat IP melalui DHCP dan NAT. Access Point bertugas memancarkan sinyal Wi-Fi agar perangkat nirkabel dapat terhubung ke jaringan yang sudah ada, tanpa melakukan fungsi routing.
3. jawaban Perangkat yang paling tepat adalah Wireless Bridge atau dua Access Point yang dikonfigurasi dalam mode Bridge/WDS (Wireless Distribution System). Satu perangkat dipasang di masing-masing gedung, diarahkan satu sama lain menggunakan antena terarah (directional antenna) untuk memaksimalkan jangkauan dan meminimalkan interferensi. Solusi ini dipilih karena dirancang khusus untuk koneksi point-to-point antar gedung, mampu menjangkau ratusan meter tanpa kabel, dan tidak memerlukan instalasi fisik yang rumit. Hal yang perlu diperhatikan adalah memastikan jalur antar gedung bebas halangan (line of sight), menggunakan frekuensi 5 GHz, serta mengaktifkan enkripsi WPA2 untuk keamanan transmisi data.